



A4 Diversidad de los organismos

A · Unidad y diversidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los organismos se nombran mediante la nomenclatura binomial (género + especie) y se clasifican jerárquicamente; la evidencia molecular (especialmente las secuencias del gen del ARNr) sitúa a toda la vida en tres dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. Una especie se define como un grupo de organismos capaces de cruzarse entre sí y producir descendencia fértil en condiciones naturales. Los árboles filogenéticos (cladogramas) se construyen a partir de características derivadas compartidas, incluida la similitud de secuencias de ADN/proteínas, para representar las relaciones evolutivas; un clado contiene un ancestro común y todos sus descendientes.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se comparan cuatro organismos según cuatro características; los organismos que comparten más características derivadas se agrupan como más estrechamente emparentados. Supongamos que los organismos P y Q comparten 3 de 4 características derivadas, mientras que P y R comparten solo 1. Paso 1: contar los caracteres derivados (no ancestrales) compartidos entre cada par. Paso 2: el par que comparte más caracteres derivados (P y Q, con 3) se coloca como más estrechamente emparentado, ramificándose de un ancestro común más reciente que P y R. Conclusión: P y Q deben dibujarse como taxones hermanos en el cladograma, con R ramificándose antes.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es la base principal para clasificar a todos los organismos vivos en el sistema de tres dominios (Archaea, Bacteria, Eukarya)?

- A Solo la similitud en la morfología externa
- B Diferencias en la secuencia del gen del ARNr y en la bioquímica celular
- C La capacidad de los organismos para cruzarse entre sí
- D La similitud de hábitat

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un biólogo compara cuatro organismos de tipo bacteriano y encuentra los siguientes porcentajes de características moleculares derivadas compartidas con una secuencia de referencia: Organismo W: 92% de similitud; Organismo X: 76% de similitud; Organismo Y: 98% de similitud; Organismo Z: 60% de similitud. [7]
 - (a) Indica qué organismo está más estrechamente emparentado con el organismo de referencia, y justifica tu respuesta. [2]
 - (b) Explica por qué las secuencias de ARNr, en lugar de una sola característica física visible, se consideran evidencia confiable para construir filogenias en los tres dominios de la vida. [3]
 - (c) Describe con palabras cómo se ordenarían W, X, Y y Z en un cladograma en relación con el organismo de referencia, de más a menos estrechamente emparentado. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) El organismo Y, porque tiene el porcentaje más alto de similitud de secuencia (98%) con el organismo de referencia, lo que indica el menor número de diferencias acumuladas y, por lo tanto, el ancestro común más reciente.
- (b) Los genes del ARNr están presentes en todos los organismos conocidos (bacterias, arqueas y eucariotas), están altamente conservados debido a su función esencial, y acumulan mutaciones a una tasa relativamente constante con el tiempo, por lo que el grado de diferencia de secuencia puede usarse como un reloj molecular para estimar el parentesco evolutivo independientemente de la similitud física superficial, que puede surgir por evolución convergente en lugar de ascendencia compartida.
- (c) De más a menos estrechamente emparentado con la referencia: Y (98%), W (92%), X (76%), Z (60%); en el cladograma, Y se ramifica más cerca del organismo de referencia (nodo compartido más reciente), seguido de W, luego X, y finalmente Z ramificándose primero (ancestro común más distante).

Respuesta del chequeo rápido

B. Comparar secuencias del gen del ARNr altamente conservadas (junto con características bioquímicas/celulares asociadas) entre organismos reveló tres linajes evolutivos fundamentalmente distintos, dando lugar al sistema de tres dominios.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.